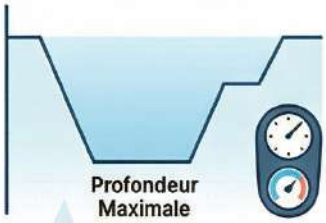
# La Décompression aux Tables MN90 : Guide Pratique pour le Niveau 2

## Les 3 Types de Plongées Standards

### 1. Plongée Simple
(ou Unitaire)

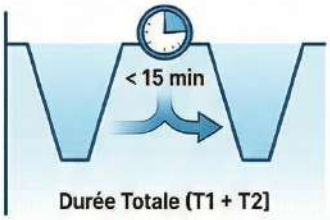



On utilise la **Profondeur Maximale et la Durée Totale.**

Si la valeur execte n'est pas dans la table, on prend toujours la valeur immediatement supérieure (sécurité).

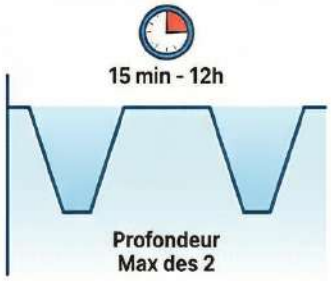
Si l'on ressort moins de 15 min on considère ıu la même plongée est garde la durées des deux immersions.

### 2. Plongée Consécutive
(Intervalle < 15 min)




on considère que c'est la même plongée : sevec on garde la profondeur la plus grande des deux et on additionne les durées des deux immersions.

### 3. Plongée Successive
(Intervalle 15 min à 12h)

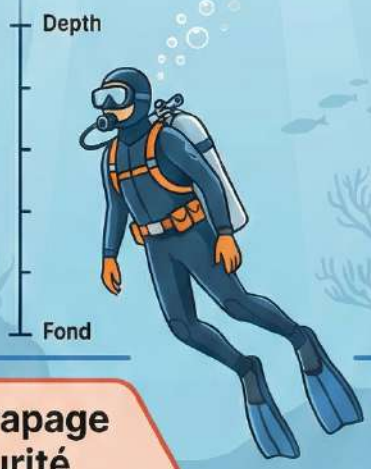



**Surface :**
On calcule l'Azote Résiduel
(Tableau I via le GFS)
+
+ Majoration
(Tableau II selon la 2ème profondeur)

↓

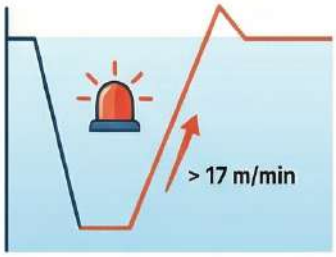
**Calcul Final:**

**Temps Fictif**
**=**
**Temps Réel + Majoration**




## Procédures de Rattrapage (Incidents) & Sécurité

### Remontée Rapide
(> 17 m/min)

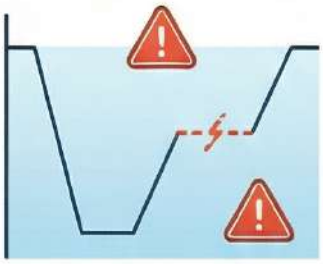



**Réimmersion en < 3 min** (Urgence)

→ **Redescente à mi-profendeur pour un palier de 5 min** (à ajouter au temps)

→ **Palier final de 2 min minimum à 3m.**

### Palier Interrompu



En cas de remontée accidentelle pendant un paller, il faut se **réimmerger en moins de 3 min et rofaire ENTIÈREMENT** le paller qui a été interrompu.

### La règle des 3 minutes

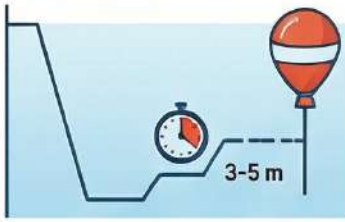
Pour toutes les procédures de rattrapage, le plongeur dispose de **maximum 3 minutes pour se réimmerger**, sous peine de devoir passer à une **procédure de secours de surface.**

## Vitesses et Sécurité

**Vitesse de remontée normale** (Fond → 1er palier) : **15 à 17 mètres par minute.**

**Vitesse entre les paliers** (Entre pallers et surface) : **6 mètres par minute** (soit 30 secondas pour parcourir 3m) - Très Lente.

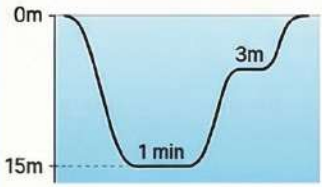
## Le Palier de Sécurité




Il est toujours conseillé d'effectuer un **palier de sécurité de 3 minutes entre 3 et 5 mètres,** même si les tables n'indiquent pas de palier obligatoire.

# Maîtriser les Tables MN90 : Guide de Calcul des Paliers (Niveau 2)

## LA PLONGÉE SIMPLE (OU UNITAIRE)




**Défintion :** Plongée isolée ou séparée d'une précédente par un **intervalle** de surface **supérieur** à 12 heures.

**Sélection des paramètres dans la table :** Si la profondeur ou la durée exacte n'existe pas, **prendre systématiquement** la valeur **immédiatement supérieure (sécurité)**.

**Exemple Pratique :**
19m pendant 54 min

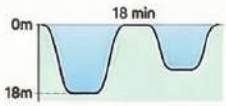
| | 5m | 3m | 95 | 10h | 12h |
|---|---|---|---|---|---|
| 12m | | | | | |
| 15m | | | | | |
| 18m | | | | | |
| 20m | | | 55 | | |
| 25m | | | | | |
| 20m | | | | | |

**Choix dans la table :**
Profondeur 20m, Durée 55 min

**Résultat :**

- **Palier de 9 min à 3m**
- **DTR (Durée Totale de Remontée) : 11 min**
- **GPS : J**

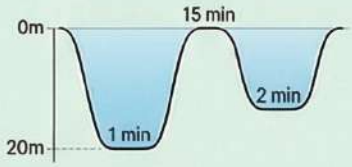
## LA PLONGÉE CONSÉCUTIVE



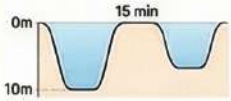

**Définition :** Deux plongées séparées par un intervalle de surface inférieur à 15 minutes.

**Calcul du profil global :** On considère les deux immersions comme une seule et même plongée.

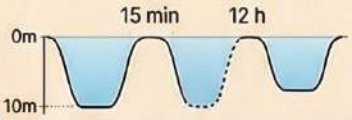
**Règle :** On retient la profondeur maximale atteinte parmi les deux plongées.
On additionne les durées des deux plongées pour obtenir le temps total de calcul des paliers.




## LA PLONGÉE SUCCESSIVE




**Définition :** Deux plongées séparées par un intervalle de surface compris entre 15 minutes et 12 heures.



**Étape 1 : Le TAR (Taux d'Azote Résiduel)**
Utiliser le GPS de la 1ère plongée et la durée de l'intervalle de surface (Tableau I) pour trouver l'azote restant dans le sang.

**Étape 2 : La Majoration**
Utiliser le TAR et la profondeur prévue de la 2ème plongée (Tableau II) pour obtenir un temps de pénalité en minutes.

**[TAR] + [ Profondeur 2ème Plongée (Tableau II) ] → Temps de Pénalité (Majoration)**

**Étape 3 : Le Temps Fictif**
Utiliser le GPS de la profondeur un ꝑ'nontée (Tableau II).

**Temps Réel**

**C'est ce "Temps Fictif" qui sert à lire les paliers dans la table principale.**

## SECTION 4 : PROCÉDURES D'INCIDENTS (PROFILS PARTICULIERS)

| Incident | | Procédure de rattrapage | |
|---|---|---|---|
| **Remontée Lente** | | Ajouter le temps de remontée au temps de plongée | |
| **Remontée Rapide** | | Ré-immersion **< 3 min** + **5 min** à mi-profondeur + Palier mini **2 min à 3m** | |
| **Palier Interrompu** | | Ré-immersion **< 3 min** + Refaire le palier **ENTIER** | |

# Fixations du 1er Étage : Étrier (Yoke) vs DIN

En complément des enseignements sur **l'autonomie en air et la gestion du matériel** (blocs de 12L/15L), ce comparatif détaille les deux standards de fixation du premier étage. Il permet de comprendre les avantages mécaniques et de sécurité de chaque système pour la préparation de la plongée.

## Le Système à Étrier (Yoke)

### Fixation par bride de serrage

Le premier étage vient "coiffer" la robinetterie du bloc et se maintient par une vis.

### Standard international et robuste

Système très répandu dans les centres de loisirs, limité à une pression de 232 bars.

### Joint torique exposé

Le joint d'étanchéité est situé sur la robinetterie du bloc, ce qui le rend plus vulnérable.

## Le Système DIN (Vissé)

### Raccord fileté direct

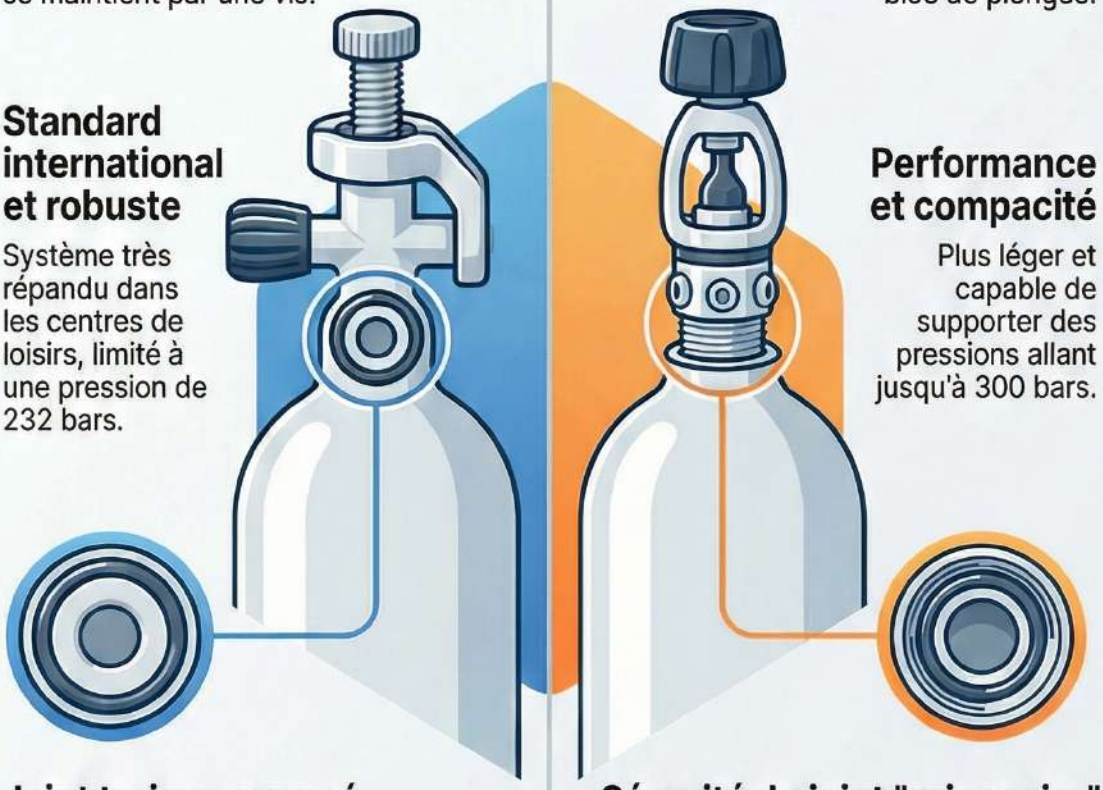
Le premier étage se visse directement à l'intérieur de la robinetterie du bloc de plongée.

### Performance et compacité

Plus léger et capable de supporter des pressions allant jusqu'à 300 bars.

### Sécurité du joint "prisonnier"

Le joint est protégé à l'intérieur du filetage, éliminant quasiment tout risque d'extrusion.



**Synthèse comparative pour les révisions théoriques du Niveau 2**

| Caractéristique | Étrier (Yoke) | DIN (Vissé) |
|---|---|---|
| **Mécanisme** | Vis de serrage externe | Filetage (5 ou 7 tours) |
| **Pression Max** | 232 bars | 300 bars |
| **Étanchéité** | Joint sur le bloc | Joint dans le détendeur |

# FORMULES ESSENTIELLES
# PLONGÉE NIVEAU 2

**Fiche de révision visuelle** des calculs théoriques pour **l'autonomie et la sécurité en plongée** (0-40m).

## PHYSIQUE DE LA PRESSION ET TOXICITÉ

### PRESSION ABSOLUE

$$P_{abs} = \frac{\text{Profondeur}}{10} + 1$$

La pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres de profondeur.

### LOI DE BOYLE-MARIOTTE

$$P \times V = \text{Constante}$$

À température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à sa pression.

### TOXICITÉ DES GAZ (LOI DE DALTON)

$$P_{PGaz} = P_{abs} \times \%Gaz$$

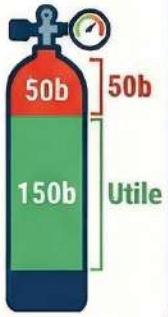
**Limites de sécurité :**
**Oxygène (O2) = 1,6b** et **Azote (N2) = 5,6b**.

## AUTONOMIE ET ÉQUILIBRE

### STOCK D'AIR UTILE

**Stock d'Air Utile = Vol. Bloc x (Pression - 50b)**

On soustrait toujours une réserve de sécurité de 50 bars du stock total.

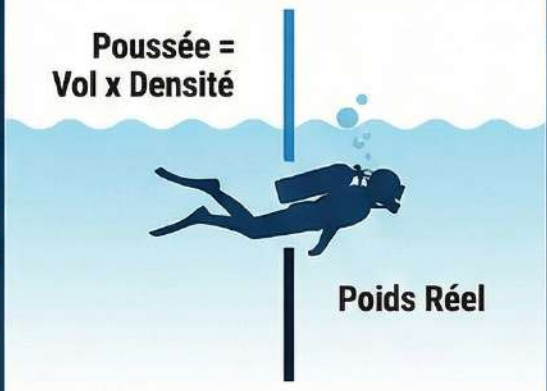



### CONSOMMATION RÉELLE

**Consommation Réelle = Conso Surface x $P_{abs}$**

Un plongeur consommant 20L/min en surface consommera 60L/min à 20 mètres (3b).

### FLOTTABILITÉ (ARCHIMÈDE) & POIDS APPARENT




**Poussée** = Vol x Densité.
**Poids Apparent** = Poids Réel - Poussée.